

CURSO: Engenharia da Computação
UNIDADE CURRICULAR: Circuitos Elétricos
PROFESSOR: Ricardo de Moura Araújo

NOME: _____

DATA: 07/ 11 / 2025

VALOR: 10 pontos

NOTA: _____



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MATO GROSSO DO SUL
CAMPUS TRÊS LAGOAS

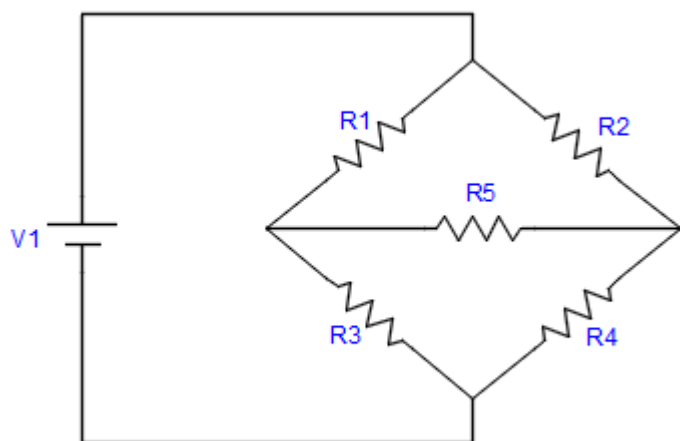
Trabalho

Objetivos:

- realizar a avaliação do aluno quanto ao entendimento da montagem de circuitos elétricos;
- promover a interação entre a parte de hardware e software, de um circuito elétrico simples;
- incentivar o estudo, a pesquisa e o trabalho em grupo.

1) Considerando um circuito em ponte conforme a figura abaixo, idealize a montagem e programação de um circuito que faça a seguinte análise:

- Caso a corrente sobre o resistor R5 seja da direita para a esquerda, o arduino deverá acender um led vermelho;
- Caso a corrente sobre o resistor R5 seja da esquerda para a direita, o arduino deverá acender um led verde;
- Caso a corrente sobre o resistor R5 esteja entre +- 70 μ A, o arduino deverá acender um led azul.



$$V1 = 5 \text{ V}$$

$$R1 = 4\text{k}\Omega$$

$$R2 = 3\text{k}\Omega$$

$$R3 = 3\text{k}\Omega$$

$$R4 = \text{potenciômetro de } 10 \text{ k}\Omega$$

$$R5 = 100 \Omega$$

Observações:

- o trabalho poderá ser realizado em grupos de 2 pessoas;
- lembrem que os valores dos resistores possuem tolerância;
- o trabalho será avaliado no dia 07/11/25;
- poderei realizar questionamentos sobre o projeto de modo a avaliar o envolvimento dos alunos
- A equipe deverá entregar o relatório do projeto (impresso), inclusive com o código da programação.